

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
III EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2011

A



FORMULARIO DE PREGUNTAS

Lunes 10 de junio de 2011

8:00 a.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en: parte del Tema 6 Reacciones Químicas, el Tema 7 Los estados de Agregación de la Materia y Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
- Consta de 2 partes, **FORMULARIO DE PREGUNTAS** y el **FORMULARIO DE RESPUESTAS**, con un total de 6 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 20 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA ÚNICA	20,0 %	(04 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	30,0 %	(06 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	15,0 %	(03 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	35,0 %	(07 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- En este examen encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,20.
- Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 4 puntos.

1a La masa de $6,02 \times 10^{23}$ moléculas de ácido perclórico es:

- a) 100,5 u
c) 100,5 g
- b) 84,5 u
d) 84,5 g
e)

1b AL

2 a Al

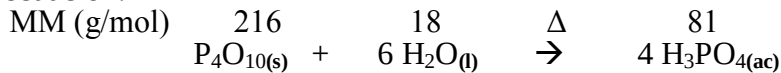
2b La masa molar del sulfuro de hidrógeno expresada en (g/mol) es:

- a) 98,0 b) 33,1
c) 82,0 d) 65,1

3a El reactante límite es aquel que:

- a. ☐ Que se pone en menor cantidad
b. ☐ El que se agrega el menor número de moles
c. ☐ Reacciona en un 100 %
d. ☐ Siempre es el más barato

3b Según la ecuación:



Si se ponen a reaccionar 512 g de $\text{P}_4\text{O}_{10(s)}$ con 72 g de $\text{H}_2\text{O(l)}$, es correcto afirmar que

- a. () se producen 324 g de $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{ac})$ b. () $\text{P}_4\text{O}_{10}(\text{s})$ es el reactante límite
c. () se producen 162 g de $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{ac})$ d. () $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ es el reactante límite

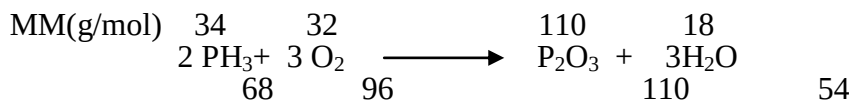
4a La combustión del etanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ se representa mediante la siguiente ecuación:



Si ponemos a reaccionar 2 moles de $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_{(l)}$ con 12 mol de $\text{O}_{2(g)}$, es correcto afirmar que

- a. ☐ $\text{O}_2(\text{g})$ es el reactante límite.
b. ☐ se ocupan 3 moles más de $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}(\text{l})$ para que reaccione todo el $\text{O}_2(\text{g})$.
c. ☐ se ocupan 2 moles más de $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}(\text{l})$ para que reaccione todo el $\text{O}_2(\text{g})$.
d. ☐ se ocupan 2 moles más de $\text{O}_2(\text{g})$ para que se formen 6 moles de $3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$.

4b Dada la ecuación:



Cuando se ponen a reaccionar masas iguales de cada reactante

- a. ☐ PH_3 es el reactante limite b. ☐ Ambos están en exceso
c. ☐ PH_3 es el reactante en exceso d. ☐ Ambos son límites

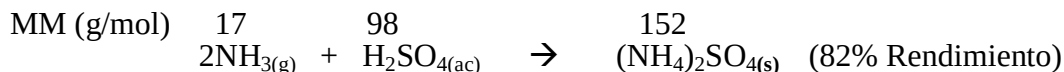
5a El % rendimiento de una reacción química

- ☐ Aumenta cuando se aumenta el rendimiento teorico
- ☐ Aumenta al disminuir la pureza de los reactantes
- ☐ Mejora cuando se evitan las reacciones secundarias
- ☐ Aumenta cuando el rendimiento real disminuye

5b - En una reacción química, para aumentar el porcentaje de rendimiento se debe

- a. ☐ agregar mayor masa del reactante en exceso.
- b. ☐ cambiar la pureza de un reactante de 92% a 78%
- c. ☐ agregar mayor masa del reactante límite.
- d. ☒ disminuir las reacciones secundarias

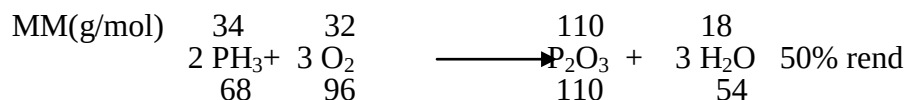
6a - La preparación del sulfato de amonio $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_{4(s)}$ se puede realizar como se muestra en la siguiente ecuación:



Si se mezclan 340 g de $\text{NH}_{3(g)}$ con 490 g de $\text{H}_2\text{SO}_{4(ac)}$ se producirán

- a. ☐ 760 g de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_{4(s)}$
- b. ☐ 1246 g de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_{4(s)}$
- c. ☒ 623 g de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_{4(s)}$
- d. ☐ 1520 g de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_{4(s)}$

6b Dada la ecuación:



Si se ponen a reaccionar 3 moles de O_2 con suficiente PH_3 , se obtienen

- ☐ 3 moles de H_2O
- b) ☐ 55 g P_2O_3
- c ☐ 1 mol P_2O_3
- d ☐ 54 g H_2O

7a Fuerzas intermoleculares que enlazan moléculas similares entre sí son:

- a. ☐ fuerzas de adhesión
- b. ☐ fuerzas de cohesión
- c. ☐ tensión superficial
- d. ☐ viscosidad

7b Una sustancia en estado sólido presenta:

- a ☐ Tensión superficial
- b ☐ fluidez
- c ☐ presión de vapor
- d ☐ capilaridad

8a Una sustancia en estado gaseoso presenta:

- A ☐ viscosidad
- B ☐ presión de vapor
- C ☐ forma propia
- D ☐ polimorfismo

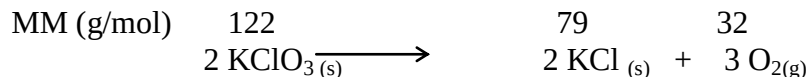
8b Sustancias distintas pueden tener propiedades químicas diferentes pero se comportan similar respecto de sus propiedades físicas son:

- a. ☐ sólidos y líquidos
- b. ☐ sólo líquidos
- c. ☐ líquidos y gases
- d. ☐ solo gases

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 6 puntos.

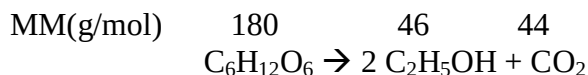
9a Con base en la ecuación:



se afirma correctamente que,

- ☐ 1 mol de KClO_3 produce $2 \times 6,02 \times 10^{23}$ fórmulas de KCl
- ☐ 122 kg de KClO_3 producen 3 mol de O_2
- ☐ 79 ton de KCl se producen a partir de 122 ton de KClO_3
- ☐ 3 mol de KCl se forman por cada 2 mol de O_2
- ☐ Se incumple la conservación de la masa pues $122 \neq 79 + 32$

9b Con base en la ecuación



- ☒ 1 mol de $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ produce 44 g de CO_2 .
- ☒ 2 moléculas de etanol provienen de 1 mol de $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.
- ☒ 180 g de $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ producen 46 g de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
- ☒ Si reaccionaran 360 g de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, se producirían 88 g de CO_2 .
- ☒ Al formarse 92 g de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, se forman simultáneamente 44 g de CO_2 .

10 a Sobre el reactante en exceso y el límite se afirma correctamente que:

- ☐ El reactante límite es aquel que genera la menor cantidad de producto.
- ☐ El reactante en exceso es aquel del que sobra una cierta cantidad sin reaccionar.
- ☐ El reactante en exceso es el que reacciona en menor cantidad de moles.
- ☐ A partir del reactante límite se calcula la cantidad de producto a obtener.
- ☐ La temperatura a la que se realiza una reacción determina el reactante límite.

10 b En relación al reactante límite y el reactante en exceso, se afirma correctamente que:

- ☐ El precio y la toxicidad son factores, para elegir cual reactante conviene como límite
- ☐ Para una reacción, el reactante límite es aquel se acaba primero.
- ☐ Con la cantidad de reactante límite se calcula la cantidad de producto que se obtiene.
- ☐ El reactante límite se reconoce porque es el puede producir la menor cantidad de producto.
- ☐ El reactante que pone en mayor cantidad se denomina reactante en exceso.

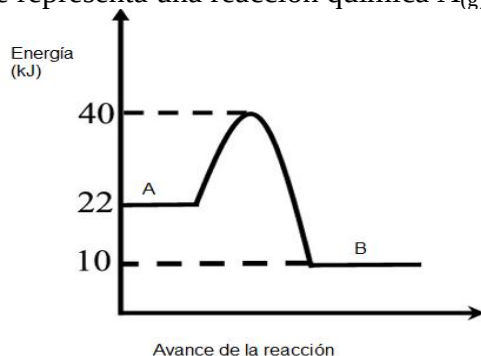
11 a Con respecto del rendimiento en las reacciones se afirma correctamente que

- ☐ las reacciones secundarias normalmente disminuyen el porcentaje de rendimiento.
- ☐ para determinar el rendimiento teórico se debe conocer la masa molar del reactante en exceso.
- ☐ si el porcentaje de rendimiento es mayor a 100%, la reacción se llevó a cabo completamente.
- ☐ la presión puede afectar el rendimiento teórico de las reacciones
- ☐ la pureza de los reactantes no afecta el rendimiento teórico.

11b Con respecto del rendimiento de una reacción química se dice correctamente que:

- ☐ Para calcular el rendimiento teórico se debe conocer la cantidad de reactante límite.
- ☐ Las reacciones secundarias disminuyen el rendimiento teórico de una reacción.
- ☐ Rendimientos superiores al 100% , son posibles optimizando las condiciones de reacción
- ☐ Una pureza de 70% significa que hay 30 lb de impurezas en 100 lb de reactante puro.
- ☐ Cuando los reactantes son impuros, no es posible calcular el rendimiento teórico

12a Dada la siguiente figura que representa una reacción química $A_{(g)} \rightarrow B_{(g)}$



Se afirma correctamente que:

- ☐ El ΔH de la reacción tiene signo negativo
- ☐ El complejo de transición tiene una energía de 72 KJ
- ☐ Si se agrega un inhibidor la reacción se desfavorece ya que aumenta la energía de activación.
- ☐ Los productos poseen una menor energía que los reactantes por lo que la reacción absorbe energía.
- ☐ La energía de activación es de 30 kJ.

12b AL

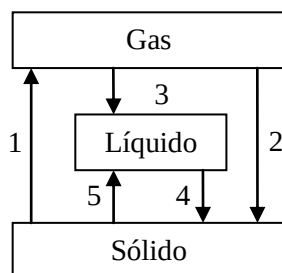
13a Con respecto de los estados de agregación se afirma correctamente que:

- ☐ Si las partículas están libres para moverse una respecto de la otra, es un líquido
- ☐ Adopta la forma del recipiente que lo contiene y fluye con facilidad, puede ser gas
- ☐ Por lo general en un sólido el proceso de difusión ocurre con lentitud extrema.
- ☐ El grado de facilidad con que las moléculas se mueven no se relaciona con su estado
- ☐ La atracción neta de las moléculas determina la tensión superficial de cualquier sustancia.

13b Con respecto de los estados de agregación se afirma correctamente que si una sustancia:

- ☐ Posee viscosidad presenta también fluidez
- ☐ Posee dureza tiene forma y volumen propios
- ☐ Presenta alotropía se trata de un compuesto simple.
- ☐ Forma gotas se debe a su tensión superficial.
- ☐ Disminuye significativamente su volumen por presión posee fluidez.

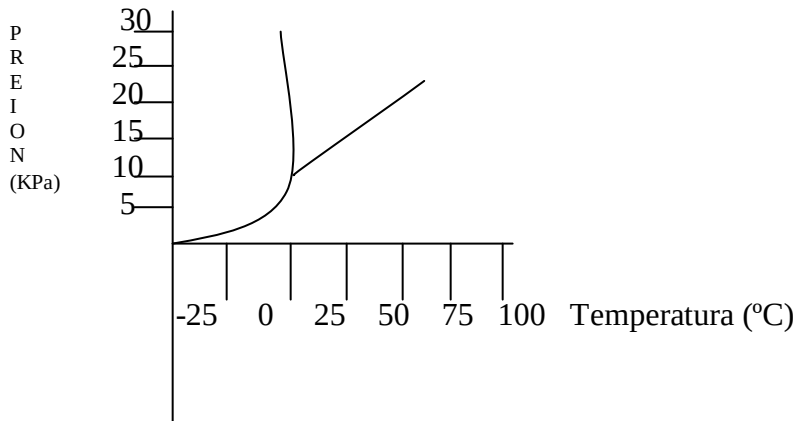
14a La siguiente figura presenta los diferentes cambios de estado que pueden ocurrirle a una sustancia:



Con base en la figura, se afirma correctamente que:

- | | |
|----------|--|
| F | El proceso 1 se llama deposición. |
| F | En los procesos 1 y 5 se da una liberación de energía por parte de la sustancia. |
| V | El proceso 5 se conoce como fusión. |
| V | El proceso 3 se conoce como condensación. |
| F | El proceso 2 se llama sublimación. |

14b Considere el siguiente diagrama de fases para una sustancia:



Con respecto de él se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | A 0 °C la sustancia presenta volumen propio a cualquier presión. |
| ☐ | La sustancia presenta temperatura de ebullición normal |
| ☐ | A 100 °C la sustancia no podrá ser líquida |
| ☐ | A -25 °C y 15 kPa la sustancia posee forma propia. |
| ☐ | A 50 °C y 5 kPa la sustancia presenta una gran presión de vapor. |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
QU-1101 QUÍMICA BÁSICA I
ESCUELA DE QUÍMICA
III EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2011



A

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

FORMULARIO DE RESPUESTAS

Lunes 10 de junio de 2011

8:00 a.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA Total 4 puntos

Marque con una equis (X) la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. USE LETRA MAYÚSCULA

1	2	3	4	5	6	7	8

Total: _____

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE Total 6 puntos

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. USE LETRA MAYÚSCULA

9	10	11	12	13	14

PUNTAJE

						TOTAL
--	--	--	--	--	--	--------------

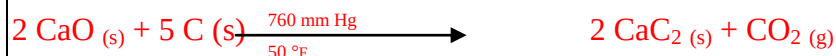
III PARTE DESARROLLO

TOTAL _____

Su respuesta debe incluir lo indicado en la ⁸pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 3 puntos.

15a Los compuestos binarios de carbono unidos a metales o no metales se conocen con el nombre de Carburos. El Carburo de calcio sólido (CaC_2) es el más utilizado en la industria y se obtiene al poner a reaccionar Óxido de Calcio (CaO) sólido y Carbono sólido a 50°F y 760 mm de Hg; durante esta reacción también se produce óxido de carbono IV (CO_2) que fácilmente se elimina de la reacción por ser gaseoso. (1 punto)

a. Escriba la ecuación química completa y correcta que representa este proceso



b. Indique los números de oxidación, encima de cada símbolo en la ecuación

c. Clasifique la reacción como de metátesis o de reducción-oxidación: redox

d. Explique la clasificación. Si es de reducción-oxidación, escriba las semirreacciones de cada proceso, indicando a cual corresponde.

15b El gas N_2O se puede preparar por descomposición térmica del NH_4NO_3 sólido, el cual a su vez también produce agua gaseosa. El reactor se mantiene a 400 kPa.

Escriba la ecuación completa balanceada (0,5 puntos)

Indique los números de oxidación encima de cada símbolo. (0,25 puntos)

Clasifique la reacción como metátesis u oxido reducción. (0,25 puntos)

16 a Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA		CLASIFICACIÓN
		DEL CATION	DEL ANION	
$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$				
As_5O_2				
$\text{Sb}(\text{OH})_5$				
$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$				
RbBr				
	Óxido de cloro (VII)			
	Nitrito de amonio			
	Ácido mangánico			
	Ácido crómico			
	Hidruro de calcio			

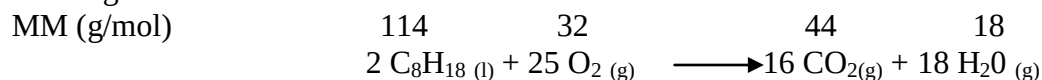
16b AL

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 7 puntos.

17a Un analista en un laboratorio posee dos recipientes con acetona ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$, $\text{MM}=58,0 \text{ g/mol}$). El recipiente A contiene $7,23 \times 10^{24}$ moléculas y el recipiente B posee 1,4 kg de acetona. Si el analista requiere 12 moles, ¿cuál recipiente debería usar? Justifique con los cálculos apropiados.

18a La combustión completa del octano (C_8H_{18}) el principal componente de la gasolina, se lleva a cabo de la siguiente manera: (1 punto)



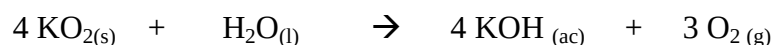
Relación de masas _____

Relación de moles _____

a) ¿Cuántos moles de O_2 se requieren para quemar 1,25 kilogramos de octano (C_8H_{18})?

b) El CO_2 es un gas de efecto invernadero, que produce calentamiento global. ¿Cuántas libras de dicho gas (CO_2) emite un automóvil que viaja una distancia de 45 km si su motor consume en la combustión 0,12 libras de octano (C_8H_{18}) por kilómetro?

19b- Los bomberos utilizan un aparato de ¹¹respiración autosuficiente cuando están enfrentando un incendio. Este aparato produce oxígeno a partir de KO₂ y el agua del aliento de los bomberos, según la reacción:

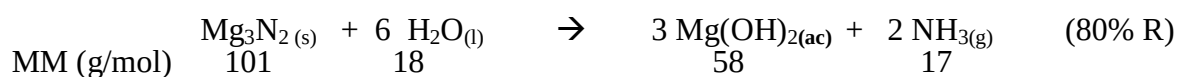


Si se tienen 321 gramos de KO_{2(s)} y 120 gramos de agua

a) ¿Cuál será el reactante límite?

b) ¿Cuántos gramos de O_{2(g)} se producirán?

20a El nitruro de magnesio (Mg₃N₂) es un polvo de color amarillo verdoso, que reacciona con la humedad del ambiente para producir amoníaco e hidróxido de magnesio, según se muestra en la siguiente ecuación:

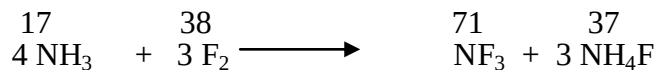


a) ¿Cuántos gramos de Mg₃N_{2(s)} al 81% de pureza y de H₂O_(l) se necesitan para obtener 500 gramos de hidróxido de magnesio (principio activo de la “leche de magnesia”)?

b) ¿Cuántos gramos de amoníaco se producirán?

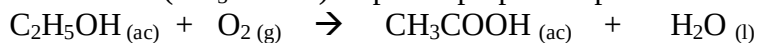
20b De acuerdo con la siguiente ecuación ;

12



Se desea saber cuántas libras de NH_3 al 57,9 % y de F_2 al 97,0 % se requieren para producir 85 lb $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$,

21b El vinagre de cocina (CH_3COOH) se puede preparar a partir de la siguiente reacción:



Información:

SUSTANCIA	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(\text{ac})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	$\text{CO}_2_{(\text{ac})}$	$\text{O}_{3(\text{g})}$
ΔH°_f (kJ/mol)	-241,8	-1275,5	-285,8	-412,9	142,2

Si se liberan 29,8 kJ por cada 0,6 mole de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

Calcule la entalpía de formación del vinagre de cocina (CH_3COOH)

Marque con X

El proceso es: () endotérmico ó () exotérmico

22a En un recipiente de 2 litros se tiene una muestra de gas a 25 °C y 300 kPa . Si se le aumenta la temperatura al doble en grados °C. Calcule su presión final. (1 punto). ($P/T = K$)

22 b Se sospecha que un gas desconocido del cual 1 kg de este gas en un cilindro de 60 litros ejerce una presión de 14,8 atm a 30 °C es nitrógeno (N_2). Está usted de acuerdo. Demuestre con cálculos.

A

Coordinación QBI/FCT
EQ-25-05-2011